

# A számításelmélet alapjai I.

## 10. előadás

**előadó: Tichler Krisztián**  
**[ktichler@inf.elte.hu](mailto:ktichler@inf.elte.hu)**

# Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

# Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

## Definíció

$G = (N, \Sigma, P, S)$  környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

# Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

## Definíció

$G = (N, \Sigma, P, S)$  környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- ▶ A levezetési fa gyökerének címkéje  $S$ .

# Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

## Definíció

$G = (N, \Sigma, P, S)$  környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- ▶ A levezetési fa gyökerének címkéje  $S$ .
- ▶ Minden további csúcs címkéje  $N \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  valamely eleme.

# Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

## Definíció

$G = (N, \Sigma, P, S)$  környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- ▶ A levezetési fa gyökerének címkéje  $S$ .
- ▶ Minden további csúcs címkéje  $N \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  valamely eleme.
- ▶ Ha egy csúcs címkéje  $X$  és gyerekeinek címkéi balról jobbra olvasva rendre  $X_1, \dots, X_m$ ,  $m \geq 1$ , akkor  $X \rightarrow X_1 \cdots X_m \in P$ .

# Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

## Definíció

$G = (N, \Sigma, P, S)$  környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- ▶ A levezetési fa gyökerének címkéje  $S$ .
- ▶ Minden további csúcs címkéje  $N \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  valamely eleme.
- ▶ Ha egy csúcs címkéje  $X$  és gyerekeinek címkéi balról jobbra olvasva rendre  $X_1, \dots, X_m$ ,  $m \geq 1$ , akkor  $X \rightarrow X_1 \dots X_m \in P$ .
- ▶ Minden levél címkéje a  $\Sigma \cup \{\varepsilon\}$  halmaz valamely eleme, az  $\varepsilon$ -nal címkézett csúcsoknak nincs testvére.

# Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fakkal is leírhatjuk.

## Definíció

$G = (N, \Sigma, P, S)$  környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- ▶ A levezetési fa gyökerének címkéje  $S$ .
- ▶ Minden további csúcs címkéje  $N \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  valamely eleme.
- ▶ Ha egy csúcs címkéje  $X$  és gyerekeinek címkéi balról jobbra olvasva rendre  $X_1, \dots, X_m$ ,  $m \geq 1$ , akkor  $X \rightarrow X_1 \cdots X_m \in P$ .
- ▶ Minden levél címkéje a  $\Sigma \cup \{\varepsilon\}$  halmaz valamely eleme, az  $\varepsilon$ -nal címkézett csúcsoknak nincs testvére.

## Definíció

Egy levezetési fa **határa**: levélcímkéi balról jobbra összeolvasva (konkatenálva).



# Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

# Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva?

# Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva? Nem, maga a levezetési fa általában nem adja meg a levezetés során alkalmazott szabályok sorrendjét.

# Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva? Nem, maga a levezetési fa általában nem adja meg a levezetés során alkalmazott szabályok sorrendjét.

**Megjegyzés:** Fák csúcsainak egy felsorolását topológikus sorrendnek nevezzük, ha egyik csúcs sem jön előbb, mint bármelyik őse. A szélességi bejárás topológikus sorrendet ad, de létezhetnek más sorrendek is.

# Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva? Nem, maga a levezetési fa általában nem adja meg a levezetés során alkalmazott szabályok sorrendjét.

**Megjegyzés:** Fák csúcsainak egy felsorolását topológikus sorrendnek nevezzük, ha egyik csúcs sem jön előbb, mint bármelyik őse. A szélességi bejárás topológikus sorrendet ad, de létezhetnek más sorrendek is.

A különféle topológikus sorrendek megfeleltethetők a levezetési fához tartozó különböző levezetéseknek.

# Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva? Nem, maga a levezetési fa általában nem adja meg a levezetés során alkalmazott szabályok sorrendjét.

**Megjegyzés:** Fák csúcsainak egy felsorolását topológikus sorrendnek nevezzük, ha egyik csúcs sem jön előbb, mint bármelyik őse. A szélességi bejárás topológikus sorrendet ad, de létezhetnek más sorrendek is.

A különféle topológikus sorrendek megfeleltethetők a levezetési fához tartozó különböző levezetéseknek.

## Definíció

Egy 2-típusú grammatika két levezetését **lényegében azonosnak** nevezzük, ha ugyanazt a levezetési fát határozzák meg.

# Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

# Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

## Definíció

Egy 2-típusú grammatika egy levezetése **baloldali levezetés**, ha minden levezetési lépésben az aktuális mondatforma balról legelső nemterminálisra történt a grammatika egy szabályának alkalmazása.



# Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

## Definíció

Egy 2-típusú grammatika egy levezetése **baloldali levezetés**, ha minden levezetési lépésben az aktuális mondatforma balról legelső nemterminálisra történt a grammatika egy szabályának alkalmazása.

Így minden levezetési fához pontosan egy baloldali levezetés tartozik.

# Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

## Definíció

Egy 2-típusú grammatika egy levezetése **baloldali levezetés**, ha minden levezetési lépésben az aktuális mondatforma balról legelső nemterminálisra történt a grammatika egy szabályának alkalmazása.

Így minden levezetési fához pontosan egy baloldali levezetés tartozik.

## Definíció

Egy  $G$  környezetfüggetlen grammatika **egyértelmű**, ha minden  $L(G)$ -beli szónak egyetlen baloldali levezetése van.

# Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

## Definíció

Egy 2-típusú grammatika egy levezetése **baloldali levezetés**, ha minden levezetési lépésben az aktuális mondatforma balról legelső nemterminálisra történt a grammatika egy szabályának alkalmazása.

Így minden levezetési fához pontosan egy baloldali levezetés tartozik.

## Definíció

Egy  $G$  környezetfüggetlen grammatika **egyértelmű**, ha minden  $L(G)$ -beli szónak egyetlen baloldali levezetése van.

Ami ezzel ekvivalens:

minden  $u \in L(G)$ -nek egyetlen levezetési fája van.

# Levezetési fa

**Példa:** Legyen  $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow SaS \mid SbS \mid c\}, S)$ .

# Levezetési fa

**Példa:** Legyen  $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow SaS \mid SbS \mid c\}, S)$ .

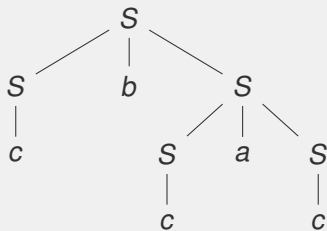
$L(G)$  olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin  $c$ , páros pozícióin  $a$  vagy  $b$  áll.

# Levezetési fa

**Példa:** Legyen  $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow SaS \mid SbS \mid c\}, S)$ .

$L(G)$  olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin  $c$ , páros pozícióin  $a$  vagy  $b$  áll.

Tekintsük a következő levezetési fát:

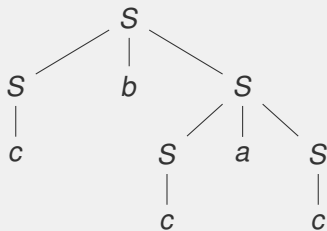


# Levezetési fa

**Példa:** Legyen  $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow SaS \mid SbS \mid c\}, S)$ .

$L(G)$  olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin  $c$ , páros pozícióin  $a$  vagy  $b$  áll.

Tekintsük a következő levezetési fát:



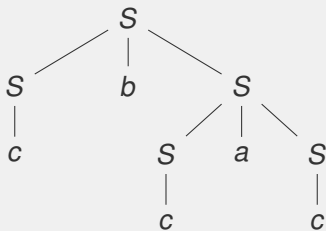
$S \Rightarrow SbS \Rightarrow cbS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$  és

# Levezetési fa

**Példa:** Legyen  $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow SaS \mid SbS \mid c\}, S)$ .

$L(G)$  olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin  $c$ , páros pozícióin  $a$  vagy  $b$  áll.

Tekintsük a következő levezetési fát:



$S \Rightarrow SbS \Rightarrow cbS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$  és

$S \Rightarrow SbS \Rightarrow SbSaS \Rightarrow SbcaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$

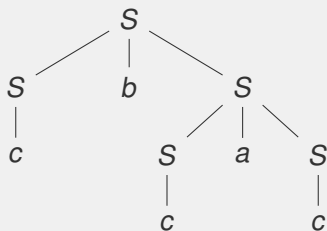


# Levezetési fa

**Példa:** Legyen  $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow SaS \mid SbS \mid c\}, S)$ .

$L(G)$  olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin  $c$ , páros pozícióin  $a$  vagy  $b$  áll.

Tekintsük a következő levezetési fát:



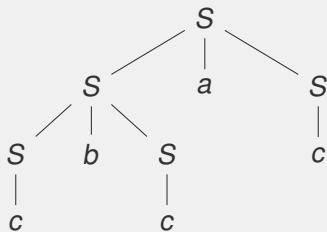
$S \Rightarrow SbS \Rightarrow cbS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$  és

$S \Rightarrow SbS \Rightarrow SbSaS \Rightarrow SbcaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$

ugyanannak a szónak 2 levezetése, de ugyanaz a levezetési fa tartozik hozzájuk, így a két levezetés lényegében azonos. Az első levezetés az ezen fához tartozó baloldali levezetés.

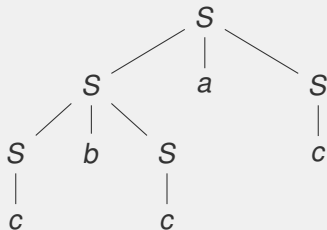
# Levezetési fa

Tekintsük most ezt a levezetési fát:



# Levezetési fa

Tekintsük most ezt a levezetési fát:

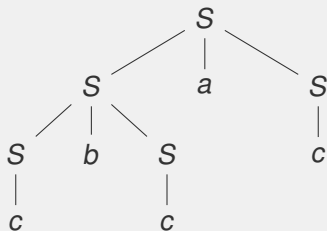


$S \Rightarrow SaS \Rightarrow SbSaS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$

ennek a szónak egy harmadik levezetése. Ehhez már más levezetési fa tartozik (a határ mindkét esetben *cbcac*). Ez a levezetés ebben a fában szintén baloldali levezetés.

# Levezetési fa

Tekintsük most ezt a levezetési fát:



$S \Rightarrow SaS \Rightarrow SbSaS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$

ennek a szónak egy harmadik levezetése. Ehhez már más levezetési fa tartozik (a határ mindkét esetben *cbcac*). Ez a levezetés ebben a fában szintén baloldali levezetés.

A  $G$  grammatika nem egyértelmű, mert nem minden szónak van egyetlen baloldali levezetése.

# Nagy Bar-Hillel lemma

## Tétel (Nagy Bar-Hillel lemma)

Minden  $L$  környezetfüggetlen nyelvhez meg tudunk adni két,  $p$  és  $q$  természetes számot úgy, hogy minden olyan szó  $L$ -ben, amely hosszabb, mint  $p$  felírható  $uxwyz$  alakban, ahol  $|xwy| \leq q$ ,  $xy \neq \varepsilon$ , továbbá, ekkor minden  $ux^iwy^iz$ ,  $i \geq 0$  alakú szó is benne van az  $L$  nyelvben ( $u, x, w, y, z \in \Sigma^*$ ).

# Nagy Bar-Hillel lemma

## Tétel (Nagy Bar-Hillel lemma)

Minden  $L$  környezetfüggetlen nyelvhez meg tudunk adni két,  $p$  és  $q$  természetes számot úgy, hogy minden olyan szó  $L$ -ben, amely hosszabb, mint  $p$  felírható  $uxwyz$  alakban, ahol  $|xwy| \leq q$ ,  $xy \neq \varepsilon$ , továbbá, ekkor minden  $ux^iwy^iz$ ,  $i \geq 0$  alakú szó is benne van az  $L$  nyelvben ( $u, x, w, y, z \in \Sigma^*$ ).

**Megjegyzés** A tétel gyakran használt másik elnevezése: "pumpálási lemma".

# Nagy Bar-Hillel lemma

## Tétel (Nagy Bar-Hillel lemma)

Minden  $L$  környezetfüggetlen nyelvhez meg tudunk adni két,  $p$  és  $q$  természetes számot úgy, hogy minden olyan szó  $L$ -ben, amely hosszabb, mint  $p$  felírható  $uxwyz$  alakban, ahol  $|xwy| \leq q$ ,  $xy \neq \varepsilon$ , továbbá, ekkor minden  $ux^iwy^iz$ ,  $i \geq 0$  alakú szó is benne van az  $L$  nyelvben ( $u, x, w, y, z \in \Sigma^*$ ).

**Megjegyzés** A tétel gyakran használt másik elnevezése: "pumpálási lemma".

# Nagy Bar-Hillel lemma

## Bizonyítás:

Legyen  $L$  környezetfüggetlen nyelv, amelyet a  $G = (N, \Sigma, P, S)$  Chomsky-normálformájú grammatika generál.



# Nagy Bar-Hillel lemma

## Bizonyítás:

Legyen  $L$  környezetfüggetlen nyelv, amelyet a  $G = (N, \Sigma, P, S)$  Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy  $G$  nemterminálisainak száma  $n$  és legyen  $p = 2^{n-1}$ , valamint legyen  $q = 2^n$ .

# Nagy Bar-Hillel lemma

## Bizonyítás:

Legyen  $L$  környezetfüggetlen nyelv, amelyet a  $G = (N, \Sigma, P, S)$  Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy  $G$  nemterminálisainak száma  $n$  és legyen  $p = 2^{n-1}$ , valamint legyen  $q = 2^n$ .

Mivel a  $G$  Chomsky normálformájú, ezért a levezetési fa bináris fa.

# Nagy Bar-Hillel lemma

## Bizonyítás:

Legyen  $L$  környezetfüggetlen nyelv, amelyet a  $G = (N, \Sigma, P, S)$  Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy  $G$  nemterminálisainak száma  $n$  és legyen  $p = 2^{n-1}$ , valamint legyen  $q = 2^n$ .

Mivel a  $G$  Chomsky normálformájú, ezért a levezetési fa bináris fa.

Minden ág utolsó lépése egy „ $A \rightarrow a$ ” ( $a \in \Sigma, A \in N$ ) típusú átírás.

# Nagy Bar-Hillel lemma

## Bizonyítás:

Legyen  $L$  környezetfüggetlen nyelv, amelyet a  $G = (N, \Sigma, P, S)$  Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy  $G$  nemterminálisainak száma  $n$  és legyen  $p = 2^{n-1}$ , valamint legyen  $q = 2^n$ .

Mivel a  $G$  Chomsky normálformájú, ezért a levezetési fa bináris fa.

Minden ág utolsó lépése egy „ $A \rightarrow a$ ” ( $a \in \Sigma, A \in N$ ) típusú átírás.

Nevezzük **redukált levezetésnek** az ezen szabályokat a végén már nem alkalmazó levezetéseket, így egy **redukált levezetési fát** kapunk, amelyik szintén bináris.

# Nagy Bar-Hillel lemma

Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza  $k$ , akkor ez a redukált levezetési fában  $k - 1$  hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb  $2^{k-1}$ , és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

# Nagy Bar-Hillel lemma

Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza  $k$ , akkor ez a redukált levezetési fában  $k - 1$  hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb  $2^{k-1}$ , és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

Tehát minden  $|\beta| > p$  szó minden levezetési fájában a leghosszabb út hossza nagyobb, mint  $n$ .

# Nagy Bar-Hillel lemma

Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza  $k$ , akkor ez a redukált levezetési fában  $k - 1$  hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb  $2^{k-1}$ , és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

Tehát minden  $|\beta| > p$  szó minden levezetési fájában a leghosszabb út hossza nagyobb, mint  $n$ . Ez az  $n$ -nél hosszabb út legalább  $n + 2$  csúcsot tartalmaz, a megfelelő redukált levezetés legalább  $n + 1$ -et.

# Nagy Bar-Hillel lemma

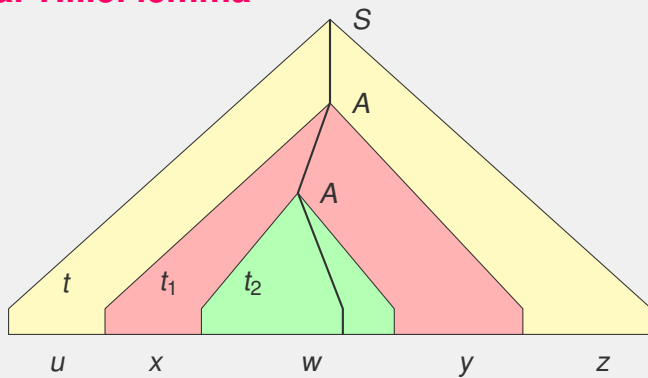
Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza  $k$ , akkor ez a redukált levezetési fában  $k - 1$  hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb  $2^{k-1}$ , és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

Tehát minden  $|\beta| > p$  szó minden levezetési fájában a leghosszabb út hossza nagyobb, mint  $n$ . Ez az  $n$ -nél hosszabb út legalább  $n + 2$  csúcsot tartalmaz, a megfelelő redukált levezetés legalább  $n + 1$ -et.

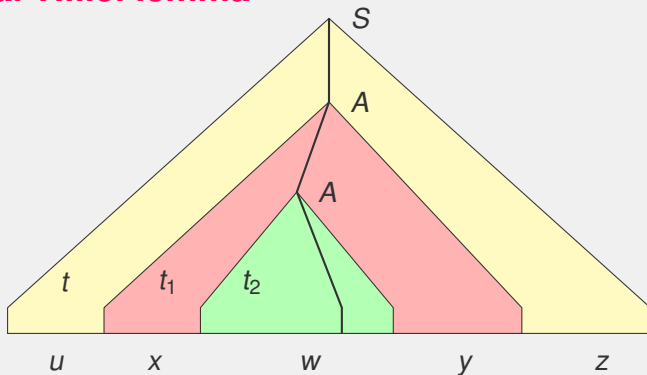
A skatulya-elv szerint így lennie kell olyan nemterminálisnak, amely ezen az úton legalább kétszer előfordul. Ha több ilyen van, akkor válasszuk az úton alulról az első ismétlődő párt. Legyen ez a nemterminális  $A$ .



# Nagy Bar-Hillel lemma

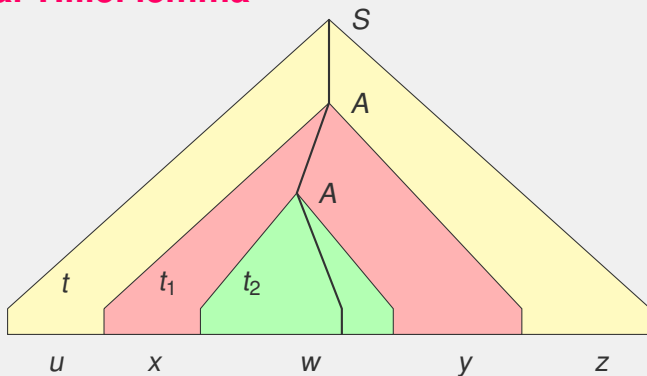


# Nagy Bar-Hillel lemma



Ekkor léteznek  $u, x, w, y, z \in \Sigma^*$  amelyekre  $S \Rightarrow^* uAz$ ,  $A \Rightarrow^* xAy$ ,  $A \Rightarrow^* w$ , továbbá  $xy \neq \varepsilon$ , mivel  $G$   $\varepsilon$ - és láncszabály mentes.

# Nagy Bar-Hillel lemma



Ekkor léteznek  $u, x, w, y, z \in \Sigma^*$  amelyekre  $S \Rightarrow^* uAz$ ,  $A \Rightarrow^* xAy$ ,  $A \Rightarrow^* w$ , továbbá  $xy \neq \varepsilon$ , mivel  $G$   $\varepsilon$ - és láncszabály mentes.

Ekkor az első levezetést 1-szer, a másodikat  $i$ -szer ( $i \geq 0$ ), a harmadikat újra egyszer alkalmazva  $S \Rightarrow^* ux^iwy^iz$  adódik.  
( $i = 1$ -re  $\beta$ -t kapjuk meg.)

# Nagy Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az  $A$  utolsó előtti előfordulása gyökerű  $t_1$  rész fába eső része nyilván  $t_1$ -ben is leghosszabb út.

# Nagy Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az  $A$  utolsó előtti előfordulása gyökerű  $t_1$  részébe eső része nyilván  $t_1$ -ben is leghosszabb út.

Továbbá a levezetés ezen az úton  $A$ -n kívül minden más nemterminálist legfeljebb egyszer tartalmazhat, mivel  $A$  alulról az első ismétlődő nemterminális.

# Nagy Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az  $A$  utolsó előtti előfordulása gyökerű  $t_1$  részába eső része nyilván  $t_1$ -ben is leghosszabb út.

Továbbá a levezetés ezen az úton  $A$ -n kívül minden más nemterminálist legfeljebb egyszer tartalmazhat, mivel  $A$  alulról az első ismétlődő nemterminális.

Így a leghosszabb út  $t_1$ -be eső része legfeljebb  $n + 1$  élt, a redukált része legfeljebb  $n$  élt tartalmaz.

# Nagy Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az  $A$  utolsó előtti előfordulása gyökerű  $t_1$  részébe eső része nyilván  $t_1$ -ben is leghosszabb út.

Továbbá a levezetés ezen az úton  $A$ -n kívül minden más nemterminálist legfeljebb egyszer tartalmazhat, mivel  $A$  alulról az első ismétlődő nemterminális.

Így a leghosszabb út  $t_1$ -be eső része legfeljebb  $n + 1$  élt, a redukált része legfeljebb  $n$  élt tartalmaz.

Tehát  $t_1$  redukált részében minden út legfeljebb  $n$  hosszú így  $t_1$  redukált határa legfeljebb  $2^n$  hosszú. Mivel ezután már csak  $A \rightarrow a$  alakú szabályokat alkalmazunk, ez a teljes  $t_1$  határára is igaz, tehát az  $|xwy| \leq q$  feltétel is teljesül. □

# Nagy Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az  $A$  utolsó előtti előfordulása gyökerű  $t_1$  részébe eső része nyilván  $t_1$ -ben is leghosszabb út.

Továbbá a levezetés ezen az úton  $A$ -n kívül minden más nemterminálist legfeljebb egyszer tartalmazhat, mivel  $A$  alulról az első ismétlődő nemterminális.

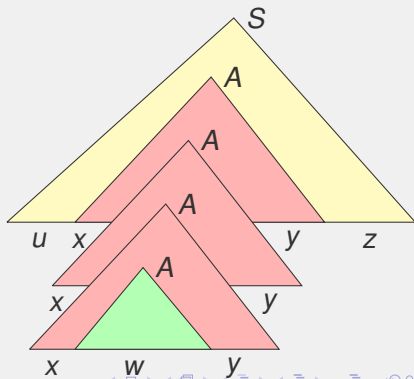
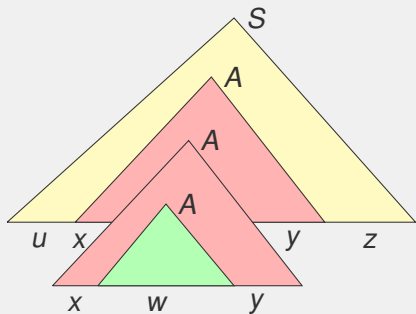
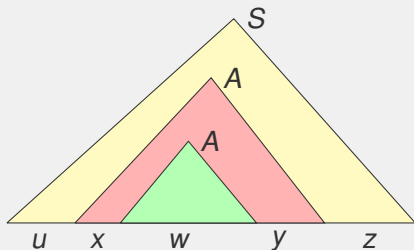
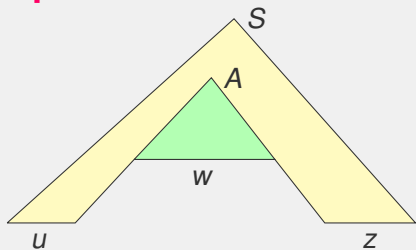
Így a leghosszabb út  $t_1$ -be eső része legfeljebb  $n + 1$  élt, a redukált része legfeljebb  $n$  élt tartalmaz.

Tehát  $t_1$  redukált részében minden út legfeljebb  $n$  hosszú így  $t_1$  redukált határa legfeljebb  $2^n$  hosszú. Mivel ezután már csak  $A \rightarrow a$  alakú szabályokat alkalmazunk, ez a teljes  $t_1$  határára is igaz, tehát az  $|xwy| \leq q$  feltétel is teljesül.  $\square$

**Megjegyzés:**  $p$  és  $q$  értéke csak a nyelvtől függ, magától a pumpált szótól nem.



# Pumpálás



# Nagy Bar-Hillel lemma

**1. Példa:**  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$ , azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

# Nagy Bar-Hillel lemma

**1. Példa:**  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$ , azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

**Megoldás:** Legyenek  $p, q$  a Nagy Bar-Hillel lemma szerint létező megfelelő konstansok. Legyen továbbá  $w = a^k b^k c^k$ , valamely  $k > \max\{p, q\}$ -ra. Ekkor nyilván  $w \in L$  és  $|w| > p$ .

# Nagy Bar-Hillel lemma

**1. Példa:**  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$ , azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

**Megoldás:** Legyenek  $p, q$  a Nagy Bar-Hillel lemma szerint létező megfelelő konstansok. Legyen továbbá  $w = a^k b^k c^k$ , valamely  $k > \max\{p, q\}$ -ra. Ekkor nyilván  $w \in L$  és  $|w| > p$ .

Tekintsük  $w$ -nek egy olyan  $w = uxvyz$  felbontását, melyre  $u, x, v, y, z \in \{a, b, c\}^*$ ,  $|xvy| \leq q$ ,  $|xy| > 0$ .

# Nagy Bar-Hillel lemma

**1. Példa:**  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$ , azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

**Megoldás:** Legyenek  $p, q$  a Nagy Bar-Hillel lemma szerint létező megfelelő konstansok. Legyen továbbá  $w = a^k b^k c^k$ , valamely  $k > \max\{p, q\}$ -ra. Ekkor nyilván  $w \in L$  és  $|w| > p$ .

Tekintsük  $w$ -nek egy olyan  $w = uxvyz$  felbontását, melyre  $u, x, v, y, z \in \{a, b, c\}^*$ ,  $|xvy| \leq q$ ,  $|xy| > 0$ .

Tekintsük most az  $uvz = ux^0vy^0z$  szót. Mivel  $xy$  hossza legalább 1 és az  $\{a, b, c\}$ -ből a  $k$  nagyságára vonatkozó feltétel miatt legalább egy betűt nem tartalmaz, így  $uvz$ , amely valamelyik betűből pontosan  $k$  darabot, egy másikból pedig kevesebb, mint  $k$ -t tartalmaz nem lehet  $L$ -nek eleme.

# Nagy Bar-Hillel lemma

**1. Példa:**  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$ , azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

**Megoldás:** Legyenek  $p, q$  a Nagy Bar-Hillel lemma szerint létező megfelelő konstansok. Legyen továbbá  $w = a^k b^k c^k$ , valamely  $k > \max\{p, q\}$ -ra. Ekkor nyilván  $w \in L$  és  $|w| > p$ .

Tekintsük  $w$ -nek egy olyan  $w = uxvyz$  felbontását, melyre  $u, x, v, y, z \in \{a, b, c\}^*$ ,  $|xvy| \leq q$ ,  $|xy| > 0$ .

Tekintsük most az  $uvz = ux^0vy^0z$  szót. Mivel  $xy$  hossza legalább 1 és az  $\{a, b, c\}$ -ből a  $k$  nagyságára vonatkozó feltétel miatt legalább egy betűt nem tartalmaz, így  $uvz$ , amely valamelyik betűből pontosan  $k$  darabot, egy másikból pedig kevesebb, mint  $k$ -t tartalmaz nem lehet  $L$ -nek eleme.

Tehát a nyelv nem teljesíti a Nagy Bar-Hillel lemma feltételeit, vagyis  $L$  nem környezetfüggetlen.

# Nagy Bar-Hillel lemma

**2. Példa:**  $L = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$

# Nagy Bar-Hillel lemma

**2. Példa:**  $L = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$

**Megoldás:** Indirekt, tegyük fel, hogy  $L \in \mathcal{L}_2$ . Ekkor a Nagy Bar-Hillel lemma szerint léteznek a nyelvfüggő  $p$  és  $q$  konstansok. Legyen  $M = \max\{p, q\}$ . Tekintsük az  $u = a^{M^2}$  szót.



# Nagy Bar-Hillel lemma

**2. Példa:**  $L = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$

**Megoldás:** Indirekt, tegyük fel, hogy  $L \in \mathcal{L}_2$ . Ekkor a Nagy Bar-Hillel lemma szerint léteznek a nyelvfüggő  $p$  és  $q$  konstansok. Legyen  $M = \max\{p, q\}$ . Tekintsük az  $u = a^{M^2}$  szót.

Mivel  $|u| > M \geq p$ , ezért a Nagy Bar-Hillel lemma szerint létezik az  $u$ -nak  $u = xyzvw$  felbontása, ahol  $K := |yv| > 0$ ,  $|yzv| \leq q \leq M$ .

# Nagy Bar-Hillel lemma

**2. Példa:**  $L = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$

**Megoldás:** Indirekt, tegyük fel, hogy  $L \in \mathcal{L}_2$ . Ekkor a Nagy Bar-Hillel lemma szerint léteznek a nyelvfüggő  $p$  és  $q$  konstansok. Legyen  $M = \max\{p, q\}$ . Tekintsük az  $u = a^{M^2}$  szót.

Mivel  $|u| > M \geq p$ , ezért a Nagy Bar-Hillel lemma szerint létezik az  $u$ -nak  $u = xyzvw$  felbontása, ahol  $K := |yv| > 0$ ,  $|yzv| \leq q \leq M$ .

$xy^i zv^i w = a^{M^2 + (i-1)K}$  ( $i \in \mathbb{N}$ ). A kitevők egy  $K$  differenciájú számtani sorozatot alkotnak. Mivel egy nem nulla differenciájú számtani sorozatban biztosan van nem négyzetszám (az egymást követő négyzetszámok távolsága végtelenhez tartva nő), ezért a Nagy Bar-Hillel lemma állítása  $L$ -re nem teljesül, tehát  $L \notin \mathcal{L}_2$ .

# Nem reguláris műveletek zárttsági kérdései

**Következmény**  $\mathcal{L}_2$  nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

# Nem reguláris műveletek zártsági kérdései

**Következmény**  $\mathcal{L}_2$  nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

**Bizonyítás:**

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}.$$

# Nem reguláris műveletek zárttsági kérdései

**Következmény**  $\mathcal{L}_2$  nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

## Bizonyítás:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}.$$

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem  $\mathcal{L}_2$ -beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan  $\mathcal{L}_2$ -beli. (Pl.  $S \rightarrow aS \mid A$ ,  $A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$ )

# Nem reguláris műveletek zártsági kérdései

**Következmény**  $\mathcal{L}_2$  nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

## Bizonyítás:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}.$$

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem  $\mathcal{L}_2$ -beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan  $\mathcal{L}_2$ -beli. (Pl.  $S \rightarrow aS \mid A$ ,  $A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$ )

Tegyük fel, hogy  $\mathcal{L}_2$  zárt a komplementerre.

# Nem reguláris műveletek zártági kérdései

**Következmény**  $\mathcal{L}_2$  nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

## Bizonyítás:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}.$$

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem  $\mathcal{L}_2$ -beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan  $\mathcal{L}_2$ -beli. (Pl.  $S \rightarrow aS \mid A$ ,  $A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$ )

Tegyük fel, hogy  $\mathcal{L}_2$  zárt a komplementerre. A De

Morgan-azonosság alapján  $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$ .

# Nem reguláris műveletek zártsági kérdései

**Következmény**  $\mathcal{L}_2$  nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

## Bizonyítás:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}.$$

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem  $\mathcal{L}_2$ -beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan  $\mathcal{L}_2$ -beli. (Pl.  $S \rightarrow aS \mid A$ ,  $A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$ )

Tegyük fel, hogy  $\mathcal{L}_2$  zárt a komplementerre. A De

Morgan-azonosság alapján  $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$ . Mivel  $L_2$  az unióra zárt, ezért a komplementerre való zártságból következne a metszetre való zártsága, amiről az imént kimutattuk, hogy nem teljesül.



# Nem reguláris műveletek zártsági kérdései

**Következmény**  $\mathcal{L}_2$  nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

## Bizonyítás:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}.$$

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem  $\mathcal{L}_2$ -beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan  $\mathcal{L}_2$ -beli. (Pl.  $S \rightarrow aS \mid A$ ,  $A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$ )

Tegyük fel, hogy  $\mathcal{L}_2$  zárt a komplementerre. A De

Morgan-azonosság alapján  $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$ . Mivel  $L_2$  az unióra zárt, ezért a komplementerre való zártságból következne a metszetre való zártsága, amiről az imént kimutattuk, hogy nem teljesül.

Ha a különbségre, illetve a szimmetrikus differenciára zárt lenne, akkor tetszőleges  $L$  mellett tartalmazná  $\Sigma^* \setminus L$ -et, illetve  $\Sigma^* \triangle L$ -et (ahol  $\Sigma$   $L$  ábécéje), de ezek mindegyike  $\bar{L}$ , így zárt lenne a komplementerre is.

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Két környezetfüggetlen nyelv metszete nem feltétlen környezetfüggetlen. Vajon egy környezetfüggetlen és egy reguláris nyelv metszete környezetfüggetlen-e?

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Két környezetfüggetlen nyelv metszete nem feltétlen környezetfüggetlen. Vajon egy környezetfüggetlen és egy reguláris nyelv metszete környezetfüggetlen-e?

**Tétel:** Legyen  $L \in \mathcal{L}_2$  és  $L' \in \mathcal{L}_3$ . Ekkor  $L \cap L' \in \mathcal{L}_2$ .

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Két környezetfüggetlen nyelv metszete nem feltétlen környezetfüggetlen. Vajon egy környezetfüggetlen és egy reguláris nyelv metszete környezetfüggetlen-e?

**Tétel:** Legyen  $L \in \mathcal{L}_2$  és  $L' \in \mathcal{L}_3$ . Ekkor  $L \cap L' \in \mathcal{L}_2$ .

**Bizonyítás:**

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Két környezetfüggetlen nyelv metszete nem feltétlen környezetfüggetlen. Vajon egy környezetfüggetlen és egy reguláris nyelv metszete környezetfüggetlen-e?

**Tétel:** Legyen  $L \in \mathcal{L}_2$  és  $L' \in \mathcal{L}_3$ . Ekkor  $L \cap L' \in \mathcal{L}_2$ .

## Bizonyítás:

Mivel  $L \in \mathcal{L}_2$ , ezért létezik egy  $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$  veremautomata, amelyre  $L(A) = L$ .

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Két környezetfüggetlen nyelv metszete nem feltétlen környezetfüggetlen. Vajon egy környezetfüggetlen és egy reguláris nyelv metszete környezetfüggetlen-e?

**Tétel:** Legyen  $L \in \mathcal{L}_2$  és  $L' \in \mathcal{L}_3$ . Ekkor  $L \cap L' \in \mathcal{L}_2$ .

## Bizonyítás:

Mivel  $L \in \mathcal{L}_2$ , ezért létezik egy  $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$  veremautomata, amelyre  $L(A) = L$ . Mivel  $L' \in \mathcal{L}_3$ , ezért létezik egy  $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$  determinisztikus véges automata, amelyre  $L(A') = L'$ .

Konstruálunk egy  $A'' = (Z, Q'', \Sigma, \delta'', z_0, q''_0, F'')$  veremautomatát melyre  $L(A'') = L \cap L'$ .

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Két környezetfüggetlen nyelv metszete nem feltétlen környezetfüggetlen. Vajon egy környezetfüggetlen és egy reguláris nyelv metszete környezetfüggetlen-e?

**Tétel:** Legyen  $L \in \mathcal{L}_2$  és  $L' \in \mathcal{L}_3$ . Ekkor  $L \cap L' \in \mathcal{L}_2$ .

## Bizonyítás:

Mivel  $L \in \mathcal{L}_2$ , ezért létezik egy  $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$  veremautomata, amelyre  $L(A) = L$ . Mivel  $L' \in \mathcal{L}_3$ , ezért létezik egy  $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$  determinisztikus véges automata, amelyre  $L(A') = L'$ .

Konstruálunk egy  $A'' = (Z, Q'', \Sigma, \delta'', z_0, q''_0, F'')$  veremautomatát melyre  $L(A'') = L \cap L'$ .

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Valójában  $A''$  nem lesz más, mint a két gép direkt szorzata:



# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Valójában  $A''$  nem lesz más, mint a két gép direkt szorzata:

$$Q'' := \{[q, q'] \mid q \in Q \wedge q' \in Q'\}. \quad q''_0 := [q_0, q'_0].$$

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Valójában  $A''$  nem lesz más, mint a két gép direkt szorzata:

$$Q'' := \{ [q, q'] \mid q \in Q \wedge q' \in Q' \}. \quad q''_0 := [q_0, q'_0].$$

$$(z', [r, r']) : \in \delta''(z, [q, q'], a) \iff (z', r) \in \delta(z, q, a) \wedge \delta'(q', a) = r'. \\ (q, r \in Q, q', r' \in Q', z \in Z, z' \in Z^*, a \in \Sigma)$$

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Valójában  $A''$  nem lesz más, mint a két gép direkt szorzata:

$$Q'' := \{[q, q'] \mid q \in Q \wedge q' \in Q'\}. \quad q''_0 := [q_0, q'_0].$$

$$(z', [r, r']) : \in \delta''(z, [q, q'], a) \iff (z', r) \in \delta(z, q, a) \wedge \delta'(q', a) = r'. \\ (q, r \in Q, q', r' \in Q', z \in Z, z' \in Z^*, a \in \Sigma)$$

$$(z', [r, r']) : \in \delta''(z, [q, q'], \varepsilon) \iff (z', r) \in \delta(z, q, \varepsilon) \wedge r' = q'. \\ (q, r \in Q, q', r' \in Q', z \in Z, z' \in Z^*)$$

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Valójában  $A''$  nem lesz más, mint a két gép direkt szorzata:

$$Q'' := \{[q, q'] \mid q \in Q \wedge q' \in Q'\}. \quad q''_0 := [q_0, q'_0].$$

$$(z', [r, r']) : \in \delta''(z, [q, q'], a) \iff (z', r) \in \delta(z, q, a) \wedge \delta'(q', a) = r'. \\ (q, r \in Q, q', r' \in Q', z \in Z, z' \in Z^*, a \in \Sigma)$$

$$(z', [r, r']) : \in \delta''(z, [q, q'], \varepsilon) \iff (z', r) \in \delta(z, q, \varepsilon) \wedge r' = q'. \\ (q, r \in Q, q', r' \in Q', z \in Z, z' \in Z^*)$$

$$F'' := \{[q, q'] \mid q \in F \wedge q' \in F'\}.$$

# Reguláris és környezetfüggetlen nyelv metszete

Valójában  $A''$  nem lesz más, mint a két gép direkt szorzata:

$$Q'' := \{ [q, q'] \mid q \in Q \wedge q' \in Q' \}. \quad q''_0 := [q_0, q'_0].$$

$$(z', [r, r']) : \in \delta''(z, [q, q'], a) \iff (z', r) \in \delta(z, q, a) \wedge \delta'(q', a) = r'. \\ (q, r \in Q, q', r' \in Q', z \in Z, z' \in Z^*, a \in \Sigma)$$

$$(z', [r, r']) : \in \delta''(z, [q, q'], \varepsilon) \iff (z', r) \in \delta(z, q, \varepsilon) \wedge r' = q'. \\ (q, r \in Q, q', r' \in Q', z \in Z, z' \in Z^*)$$

$$F'' := \{ [q, q'] \mid q \in F \wedge q' \in F' \}.$$

$A''$  tehát úgy működik, mint  $A$ , csak közben az input minden betűjének feldolgozására lép az  $A'$  géppel is.  $F''$  definíciója szerint  $A''$  azon  $L$ -beli szavakat fogadja el, amelyekre  $A'$  is  $F'$ -beli állapotba jut. □

# Algoritmikus eldönthetetlen problémák

A 2-es típusú grammatikák esetében **vannak algoritmikusan eldönthetetlen problémák**, azaz olyan eldöntési („igen”/„nem” kimenetű) problémák, amelyekre nem létezik olyan mindig termináló algoritmus, amelyik éppen a probléma „igen”-példányaira ad igen választ.

# Algoritmikus eldönthetetlen problémák

A 2-es típusú grammatikák esetében **vannak algoritmikusan eldönthetetlen problémák**, azaz olyan eldöntési („igen”/„nem” kimenetű) problémák, amelyekre nem létezik olyan mindig termináló algoritmus, amelyik éppen a probléma „igen”-példányaira ad igen választ. Ilyenek például (bizonyítás nélkül):

# Algoritmikus eldönthetetlen problémák

A 2-es típusú grammatikák esetében **vannak algoritmikusan eldönthetetlen problémák**, azaz olyan eldöntési („igen”/„nem” kimenetű) problémák, amelyekre nem létezik olyan mindig termináló algoritmus, amelyik éppen a probléma „igen”-példányaira ad igen választ. Ilyenek például (bizonyítás nélkül):

1. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák

**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$



# Algoritmikus eldönthetetlen problémák

A 2-es típusú grammatikák esetében **vannak algoritmikusan eldönthetetlen problémák**, azaz olyan eldöntési („igen”/„nem” kimenetű) problémák, amelyekre nem létezik olyan mindig termináló algoritmus, amelyik éppen a probléma „igen”-példányaira ad igen választ. Ilyenek például (bizonyítás nélkül):

1. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák

**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$

2. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák

**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{\subseteq} L(G_2)$

# Algoritmikus eldönthetetlen problémák

A 2-es típusú grammatikák esetében **vannak algoritmikusan eldönthetetlen problémák**, azaz olyan eldöntési („igen”/„nem” kimenetű) problémák, amelyekre nem létezik olyan mindig termináló algoritmus, amelyik éppen a probléma „igen”-példányaira ad igen választ. Ilyenek például (bizonyítás nélkül):

1. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák

**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$

2. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák

**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{\subseteq} L(G_2)$

3. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák

**Output:**  $L(G_1) \cap L(G_2) \stackrel{?}{=} \emptyset$

# Algoritmikus eldönthetetlen problémák

A 2-es típusú grammatikák esetében **vannak algoritmikusan eldönthetetlen problémák**, azaz olyan eldöntési („igen”/„nem” kimenetű) problémák, amelyekre nem létezik olyan mindig termináló algoritmus, amelyik éppen a probléma „igen”-példányaira ad igen választ. Ilyenek például (bizonyítás nélkül):

1. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák  
**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$
2. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák  
**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{\subseteq} L(G_2)$
3. **Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák  
**Output:**  $L(G_1) \cap L(G_2) \stackrel{?}{=} \emptyset$
4. **Input:**  $G = (N, \Sigma, P, S)$  2-es típusú grammatika  
**Output:**  $L(G) \stackrel{?}{=} \Sigma^*$

# Algoritmikus eldönthetetlen problémák

A 2-es típusú grammatikák esetében **vannak algoritmikusan eldönthetetlen problémák**, azaz olyan eldöntési („igen”/„nem” kimenetű) problémák, amelyekre nem létezik olyan mindig termináló algoritmus, amelyik éppen a probléma „igen”-példányaira ad igen választ. Ilyenek például (bizonyítás nélkül):

- Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák  
**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$
- Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák  
**Output:**  $L(G_1) \stackrel{?}{\subseteq} L(G_2)$
- Input:**  $G_1, G_2$  2-es típusú grammatikák  
**Output:**  $L(G_1) \cap L(G_2) \stackrel{?}{=} \emptyset$
- Input:**  $G = (N, \Sigma, P, S)$  2-es típusú grammatika  
**Output:**  $L(G) \stackrel{?}{=} \Sigma^*$
- Input:**  $G$  2-es típusú grammatika  
**Output:**  $G$  egyértelmű grammatika-e.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

Szóprobléma:

**Input:**  $G = (N, \Sigma, P, S)$  2-es típusú grammatika;  $u \in \Sigma^*$ .

**Output:**  $u \stackrel{?}{\in} L(G)$ .

# Algoritmikusan eldönthető problémák

Szóprobléma:

**Input:**  $G = (N, \Sigma, P, S)$  2-es típusú grammatika;  $u \in \Sigma^*$ .

**Output:**  $u \stackrel{?}{\in} L(G)$ .

Az előző előadáson láttuk, hogy a szóprobléma a CYK algoritmussal hatékonyan (polinomiális műveletigénnyel) eldönthető.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

Szóprobléma:

**Input:**  $G = (N, \Sigma, P, S)$  2-es típusú grammatika;  $u \in \Sigma^*$ .

**Output:**  $u \stackrel{?}{\in} L(G)$ .

Az előző előadáson láttuk, hogy a szóprobléma a CYK algoritmussal hatékonyan (polinomiális műveletigénnyel) eldönthető.

Ebből következően az alábbi algoritmikus problémák szintén (polinomiális műveletigénnyel) eldönthetők

# Algoritmikusan eldönthető problémák

Szóprobléma:

**Input:**  $G = (N, \Sigma, P, S)$  2-es típusú grammatika;  $u \in \Sigma^*$ .

**Output:**  $u \stackrel{?}{\in} L(G)$ .

Az előző előadáson láttuk, hogy a szóprobléma a CYK algoritmussal hatékonyan (polinomiális műveletigénnyel) eldönthető.

Ebből következően az alábbi algoritmikus problémák szintén (polinomiális műveletigénnyel) eldönthetők

**Input:**  $G$  2-es típusú grammatika és egy  $L$  véges nyelv.

**Output:**  $L \stackrel{?}{\subseteq} L(G)$ .



# Algoritmikusan eldönthető problémák

Szóprobléma:

**Input:**  $G = (N, \Sigma, P, S)$  2-es típusú grammatika;  $u \in \Sigma^*$ .

**Output:**  $u \stackrel{?}{\in} L(G)$ .

Az előző előadáson láttuk, hogy a szóprobléma a CYK algoritmussal hatékonyan (polinomiális műveletigénnyel) eldönthető.

Ebből következően az alábbi algoritmikus problémák szintén (polinomiális műveletigénnyel) eldönthetők

**Input:**  $G$  2-es típusú grammatika és egy  $L$  véges nyelv.

**Output:**  $L \stackrel{?}{\subseteq} L(G)$ .

**Input:**  $G$  2-es típusú grammatika és egy  $L$  véges nyelv.

**Output:**  $L \cap L(G) \stackrel{?}{=} \emptyset$ .

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

*Állítás:*  $L(G)$  akkor és csak akkor végtelen, ha létezik  $\beta \in L(G)$ , melyre  $p < |\beta| \leq p + q$ .

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

*Állítás:*  $L(G)$  akkor és csak akkor végtelen, ha létezik  $\beta \in L(G)$ , melyre  $p < |\beta| \leq p + q$ .

$(\Rightarrow)$  Ha van ilyen szó, akkor a Nagy Bar-Hillel lemma alapján  $L(G)$  végtelen nyelv.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

**Állítás:**  $L(G)$  akkor és csak akkor végtelen, ha létezik  $\beta \in L(G)$ , melyre  $p < |\beta| \leq p + q$ .

( $\Rightarrow$ ) Ha van ilyen szó, akkor a Nagy Bar-Hillel lemma alapján  $L(G)$  végtelen nyelv.

( $\Leftarrow$ ) Ha  $L(G)$  végtelen, akkor van  $p$ -nél hosszabb  $\alpha$  szava. Ekkor a Nagy Bar-Hillel lemma alapján léteznek olyan  $u, x, v, y, z$  szavak, amelyekre  $\alpha = uxvyz$ , ahol  $|xvy| \leq q$ ,  $xy \neq \varepsilon$  és  $\alpha' = uvz \in L(G)$  ( $i = 0$  iteráció).

# Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel  $1 \leq |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leq |xvy| \leq q$ , ezért ha  $\alpha$ -t  $\alpha'$ -re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb  $q$ -val csökken a szó hossza.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel  $1 \leq |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leq |xvy| \leq q$ , ezért ha  $\alpha$ -t  $\alpha'$ -re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb  $q$ -val csökken a szó hossza.

Ezt iterálva kapni fogunk egy olyan  $\beta \in L(G)$  szót, amelyre  $p < |\beta| \leq p + q$ .



# Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel  $1 \leq |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leq |xvy| \leq q$ , ezért ha  $\alpha$ -t  $\alpha'$ -re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb  $q$ -val csökken a szó hossza.

Ezt iterálva kapni fogunk egy olyan  $\beta \in L(G)$  szót, amelyre  $p < |\beta| \leq p + q$ .

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Nagy Bar-Hillel lemma  $p$  és  $q$  konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel  $1 \leq |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leq |xvy| \leq q$ , ezért ha  $\alpha$ -t  $\alpha'$ -re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb  $q$ -val csökken a szó hossza.

Ezt iterálva kapni fogunk egy olyan  $\beta \in L(G)$  szót, amelyre  $p < |\beta| \leq p + q$ .

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Nagy Bar-Hillel lemma  $p$  és  $q$  konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

Egy Chomsky normálformájú grammatika  $p$ -nél hosszabb, de legfeljebb  $p + q$  hosszú határral rendelkező levezetési fáiból véges sok van (binárisak, legfeljebb  $2(p + q) - 1$  csúcsuk van és minden egyes csúcs címkéje legfeljebb  $|\Sigma| + |N|$  féle lehet).

# Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel  $1 \leq |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leq |xvy| \leq q$ , ezért ha  $\alpha$ -t  $\alpha'$ -re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb  $q$ -val csökken a szó hossza.

Ezt iterálva kapni fogunk egy olyan  $\beta \in L(G)$  szót, amelyre  $p < |\beta| \leq p + q$ .

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Nagy Bar-Hillel lemma  $p$  és  $q$  konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

Egy Chomsky normálformájú grammatika  $p$ -nél hosszabb, de legfeljebb  $p + q$  hosszú határral rendelkező levezetési fáiból véges sok van (binárisak, legfeljebb  $2(p + q) - 1$  csúcsuk van és minden egyes csúcs címkéje legfeljebb  $|\Sigma| + |N|$  féle lehet).

Ezek a fák tehát algoritmikusan, sorra előállíthatóak és ellenőrizhetőek.



# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

**Állítás:**  $L(G)$  akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb  $p$  hosszú szava.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

**Állítás:**  $L(G)$  akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb  $p$  hosszú szava.

Ehhez elég azt kell látni, hogy ha  $L(G)$ -nak van  $p$ -nél hosszabb szava, akkor legfeljebb  $p$  hosszú szava is van.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

**Állítás:**  $L(G)$  akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb  $p$  hosszú szava.

Ehhez elég azt kell látni, hogy ha  $L(G)$ -nak van  $p$ -nél hosszabb szava, akkor legfeljebb  $p$  hosszú szava is van. Az előző bizonyításhoz hasonlóan amíg a szó hossza  $p$ -nél nagyobb tudunk adni egy nála rövidebbet (vegyük mindig a 0. iterációt), iteráljuk ezt addig, amíg egy legfeljebb  $p$  hosszú szót nem kapunk.



# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

**Állítás:**  $L(G)$  akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb  $p$  hosszú szava.

Ehhez elég azt kell látni, hogy ha  $L(G)$ -nak van  $p$ -nél hosszabb szava, akkor legfeljebb  $p$  hosszú szava is van. Az előző bizonyításhoz hasonlóan amíg a szó hossza  $p$ -nél nagyobb tudunk adni egy nála rövidebbet (vegyük mindig a 0. iterációt), iteráljuk ezt addig, amíg egy legfeljebb  $p$  hosszú szót nem kapunk.

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Nagy Bar-Hillel lemma  $p$  és  $q$  konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

# Algoritmikusan eldönthető problémák

**Tétel:** Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

**Bizonyítás:** Legyenek  $p$  és  $q$  a Nagy Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

**Állítás:**  $L(G)$  akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb  $p$  hosszú szava.

Ehhez elég azt kell látni, hogy ha  $L(G)$ -nak van  $p$ -nél hosszabb szava, akkor legfeljebb  $p$  hosszú szava is van. Az előző bizonyításhoz hasonlóan amíg a szó hossza  $p$ -nél nagyobb tudunk adni egy nála rövidebbet (vegyük mindig a 0. iterációt), iteráljuk ezt addig, amíg egy legfeljebb  $p$  hosszú szót nem kapunk.

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Nagy Bar-Hillel lemma  $p$  és  $q$  konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

Egy Chomsky normálformájú grammatika legfeljebb  $p$  hosszú határral rendelkező levezetési fáiból véges sok van, ezek sorra algoritmikusan előállíthatóak és ellenőrizhetőek.